Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · ANÁLISIS COMPLETO CON DERIVADAS

Sea $f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$.

a) Determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento.
b) Encuentra y clasifica los extremos locales. ¿Qué ocurre en $x = 0$?
c) Determina la concavidad y los puntos de inflexión.
d) Bosqueja el gráfico de f.

Respuesta

a) Decrece en $(-\infty, 3)$, crece en $(3, \infty)$. b) Mínimo $(3, -17)$; en $x = 0$ no hay extremo. c) Cóncava arriba en $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$, abajo en $(0, 2)$; inflexión en $(0, 10)$ y $(2, -6)$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Deriva**
   $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$.

2. **a) Signo**
   $4x^2 \geq 0$: $f' < 0$ si $x < 3$ (salvo $x = 0$) y $f' > 0$ si $x > 3$.

3. **b) Extremos**
   Mínimo local (y absoluto) en $f(3) = 81 - 108 + 10 = -17$. En $x = 0$, f' no cambia de signo: no hay extremo (tangente horizontal).

4. **c) Concavidad**
   $f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$: positiva en $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$, negativa en $(0, 2)$. Inflexiones en $(0, 10)$ y $(2, -6)$.

5. **d) Bosquejo**
   Baja desde la izquierda, se aplana en $(0, 10)$ sin detenerse, sigue bajando y cambia de concavidad en $(2, -6)$, llega al mínimo $(3, -17)$ y luego sube.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Intervalos	**1 pt**
b) Extremos y x = 0	**2 pts**
c) Concavidad e inflexión	**2 pts**
d) Bosquejo coherente	**1 pt**

Idea clave. Un punto con f' = 0 sin cambio de signo puede ser, a la vez, punto de inflexión.